TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 09

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-4=0$. **B.** $5y-1=3(y-4)$. **C.** $2x+7y=5$. **D.** $2x^2+8y=0$.

Câu 2. Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases}2x-2y=2\\x+2y=4\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}2x-y=-1\\3x-y=8\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}2x-y=-1\\3x-y=7\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}4x-2y=8\\3x-5y=6\end{cases}$.

Câu 3. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}2x-y=3\\2x^2+3y=4\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}3x-y=-1\\5x-3y=8\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}3x-2y=1\\\frac{1}{x}-3y=7\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x-y^2=4\\2x-3y=5\end{cases}$.

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là đúng với mọi $A\geq 0, B\geq 0$?

A. $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(A\geq 0, B>0)$. **B.** $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(A\geq 0, B\geq 0)$.

C. $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(AB\geq 0)$. **D.** $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(A>0, B>0)$.

Câu 5. Với $a<3$, kết quả rút gọn của biểu thức $\sqrt{(a-3)^2}-2(a+1)$ là:

A. $1-3a$. **B.** $-a-1$. **C.** $-a-5$. **D.** $5-3a$.

Câu 6. Kết quả của phép tính $\sqrt{\frac{49}{169}\cdot 0{,}36}$ là:

A. $\frac{21}{65}$. **B.** $\frac{35}{33}$. **C.** $\frac{42}{13}$. **D.** $\frac{42}{169}$.

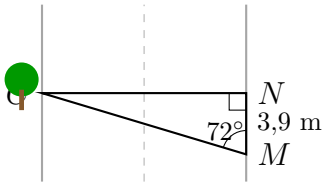
Câu 7. Cho $a>b$, kết luận nào sau đây không đúng?

A. $-a<-b$. **B.** $-2a<-2b$. **C.** $a-b>0$. **D.** $a^2>b^2$.

Câu 8. Cho tam giác MNP vuông tại M có đường cao MH và góc $\widehat{N}=\alpha$. Tỉ số lượng giác $\cos\alpha$ bằng:

A. $\frac{NH}{MN}$. **B.** $\frac{MP}{MH}$. **C.** $\frac{MP}{MN}$. **D.** $\frac{MH}{NM}$.

Câu 9. Trong hình vẽ, bạn Minh đứng ở vị trí M, bạn Nam đứng ở vị trí N cùng ở một bên lề đường và cây xanh C nằm đối diện vị trí Nam đứng ở phía bên kia đường. Biết $MN=3{,}9$ m và góc $\widehat{NMC}=72^\circ$. Tính khoảng cách từ Minh đến cây xanh C (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị):



A. 12 m. **B.** 13 m. **C.** 12,7 m. **D.** 12,6 m.

Câu 10. Cho $a>b$, khi đó ta có khẳng định nào đúng?

A. $2a<2b$. **B.** $-2a>-2b$. **C.** $2a-3>2b-3$. **D.** $-3a-5>-3b-5$.

Câu 11. Cho bất đẳng thức $2a+b\geq 3a$. Vế trái của bất đẳng thức là:

A. $3a$. **B.** b. **C.** $2a$. **D.** $2a+b$.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tỉ số $\sin B$ bằng:

A. $\frac{AB}{BC}$. **B.** $\frac{AC}{BC}$. **C.** $\frac{AB}{AC}$. **D.** $\frac{AC}{AB}$.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x+y=4 \\ x-y=2. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất..

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $3x=6$..

c) Nghiệm của hệ phương trình là $(2;0)$..

d) Giá trị biểu thức $M=x^2-y^2$ tại nghiệm của hệ bằng 4..

Câu 14. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=2$ cm và $CH=8$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài đường cao $AH=4$ cm..

b) Độ dài cạnh huyền $BC=10$ cm..

c) Độ dài cạnh $AB=\sqrt{20}$ cm..

d) Giá trị của $\sin B=\frac{2}{\sqrt{5}}$..

BẢNG TRẢ LỜI ĐÚNG SAI PHẦN II:

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)				2	a)			
	b)					b)			
	c)					c)			
	d)					d)			

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Viết câu trả lời vào ô quy định.

Câu 15. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ x+2y=4. \end{cases}$ Tìm nghiệm $(x;y)$. KQ: ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AB=6$ cm và $AC=8$ cm. Tính độ dài đường cao AH. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1 (1,5 điểm).

Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} x+3y=2 \\ x+2y=5 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 4x-3y=-1 \\ 2x+3y=13. \end{cases}$

Câu 2 (1,0 điểm).

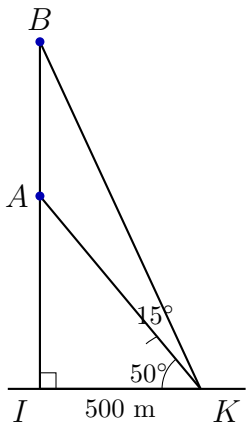
Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông, tổng số học sinh dự thi của hai trường THCS A và B là 180 em, tổng số học sinh trúng tuyển là 157 em. Tính số học sinh dự thi và số học

sinh trúng tuyển của từng trường, biết trường A có 90% học sinh dự thi trúng tuyển và trường B có 85% học sinh dự thi trúng tuyển.

Câu 3 (1,0 điểm).

a) Cho tam giác DEF vuông tại D có $DE = 9$ cm, $\widehat{F} = 35°$. Hãy giải tam giác vuông DEF (độ dài các cạnh làm tròn đến hàng phần trăm).

b) Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như hình vẽ. Tính khoảng cách giữa chúng (làm tròn đến hàng phần mười của mét). Biết độ dài $IK = 500$ m, $\widehat{AKI} = 50°, \widehat{AKB} = 15°$.



Câu 4 (0,5 điểm).

Cho các số thực x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 5 = 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = (x-3)^{2026} + (y+2)^{2026}$.

— HẾT —